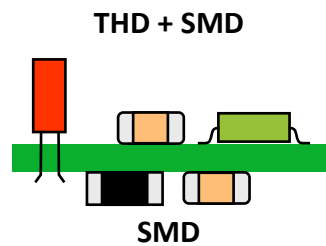


[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Nennen Sie die Prozessschritte zur Herstellung der im Bild gezeigten Leiterplatte (zweiseitig mischbestückt). Nennen Sie außerdem einen Vorteil der THT gegenüber der SMT.



5

Leiterplattenfertigung

- 2 Sie haben die Aufgabe, das Substratmaterial für eine Leiterplatte auszuwählen, die unter erhöhter thermischer Belastung eingesetzt werden soll. Welche Materialkennwerte sind bei der Auswahl des Substratmaterials zu berücksichtigen? Nennen Sie drei Materialkennwerte und beschreiben Sie deren Wirkung in der Leiterplatte.

6

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen und skizzieren Sie 3 Verfahren zur Kontaktierung von Flip-Chip BGAs auf dem Substrat.

6	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Nennen Sie drei typische Fehler bei der Fertigung elektrischer Baugruppen und deren Ursache.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Fertigen Sie eine beschriftete Skizze zum schematischen Aufbau des Aerosoljet-Verfahrens an.

5	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Beschreiben Sie die Konzentratorzellen-Technologie anhand einer aussagekräftigen Skizze mit jeweils zwei Vor- und Nachteilen.

6	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10 Nennen Sie die vier Schritte des Referenzprozesses zur Herstellung spritzgegossener Schaltungsträger und ordnen Sie die klassischen Prozessschritte der Herstellungsverfahren Heißprägen und Zweikomponentenspritzguss in den Referenzprozess ein.

6	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie zwei alternative Verfahren zum klassischen Löten, die in der Leistungselektronik AVT eingesetzt werden, sowie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Verfahren.

6	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie die drei Schritte des OPTAVER-Prozesses. Was bedeutet die Abkürzung POW?

4	
---	--

Übung**Elektronikproduktion**

- 14 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--

Löten

- 15.1 Nennen Sie die vier Prozessschritte, die üblicherweise beim Wellenlöten durchgeführt werden.

4	
---	--

- 15.2 Nennen Sie die beiden Eigenschaften des Sprühfluxers.

2	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 16 Stellen Sie 2 unterschiedliche digitale kontaktlose Druckverfahren gegenüber. Beschreiben Sie jeweils die Funktionsweise und vergleichen Sie die verarbeitbaren Materialien.

6	
---	--

Digitale Fabrik

- 17 Beschreiben Sie, wie ungeplante Stillstandszeiten beim Fräsen von Leiterplattennutzen mittels Predictive Maintenance verhindert werden können.

2	
---	--

Qualitätssicherung

- 18 Gemäß IPC können elektronische Produkte in drei Klassen unterteilt werden. Nennen Sie für jede Klasse eine Anforderung sowie ein Beispiel für ein Produkt.

6	
---	--

1. Gewöhnliche Elektronikprodukte

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt:

2. Zweckbestimmte Elektronikprodukte

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt:

3. Hochleistungselektronik

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt: